

PROF. DIPL. ING. PETER RICHTER

(0222)

Ständig gerichtlich beeideter Sachverständiger für Krane, Elevatoren, Aufzüge, Hebezeuge, Förderanlagen und Stapelgeräte - Maschinen zur mechanischen Kraftübertragung - Fahrzeuge: Schienenfahrzeuge, Seilbahnen, Sessel- und Schleplifte - Wassertechnische Bauten im allgemeinen - Wasserkraftwerksbauten - Vergnügungsunternehmen (Veranstaltungsstätten, Volksvergnügungsstätten usw.)

512 40 53
513 38 93
Fax -21

Eingetragene Versuchsanstalt der österr. Arbeitsgemeinschaft zur
Förderung der Qualitätsarbeit zur Verleihung des AUSTRIA-GÜTEZEICHENS

Aufgenommen in das Verzeichnis der Sachverständigen bei der MA 35 für die Überprüfung von Aufzügen
Österreichische Prüfstelle nach ÖNORM M 7812 zur Sicherung der Güte von Schweißarbeiten
A-1010 Wien, Krugerstraße 4

Vergebührt mit 21,80 EUR
gemäß § 14 i.V. mit § 3
Abs. 2 Gebührengesetz 1957

STATISCHE BERECHNUNG

für das

GESAMTSYSTEM

AUFZUGSSCHACHTGERÜST

mit FÜHRUNGSSCHIENEN

eines Personenaufzuges

Landesgerichtsstraße 6
A-1010 Wien



PROF. DIPL. ING. PETER RICHTER

(0222)

Ständig gerichtlich beeideter Sachverständiger für Krane, Elevatoren, Aufzüge, Hebezeuge, Förderanlagen und Stapelgeräte - Maschinen zur mechanischen Kraftübertragung - Fahrzeuge: Schienenfahrzeuge, Seilbahnen, Sessel- und Schlepplifte - Wassertechnische Bauten im allgemeinen - Wasserkraftwerksbauten - Vergnügungsunternehmungen (Veranstaltungsstätten, Volksvergnügungsstätten usw.)

512 40 53
513 38 93
Fax -21

Eingetragene Versuchsanstalt der österr. Arbeitsgemeinschaft zur
Förderung der Qualitätsarbeit zur Verleihung des AUSTRIA-GÜTEZEICHENS

Aufgenommen in das Verzeichnis der Sachverständigen bei der MA 35 für die Überprüfung von Aufzügen

Österreichische Prüfstelle nach ÖNORM M 7812 zur Sicherung der Güte von Schweißarbeiten

A-1010 Wien, Krugerstraße 4

INHALTSVERZEICHNIS:

	Seite
Allgemeines	3
Schachtansichten	4
Belastungen	7
Lastfälle	9
EDV-Berechnung	11
System und Auflager	11
Querschnitte	16
Eingabe	17
Spannungsnachweis	36
Schienenstützen	36
Stabilitätsnachweise	37
Ermittlung des Lasterhöhungsfaktors	37
Kabinenführung	38
Gegengewichtsführung	39
Stiele	40



PROF. DIPL. ING. PETER RICHTER

(0222)

Ständig gerichtlich beeideter Sachverständiger für Krane, Elevatoren, Aufzüge, Hebezeuge, Förderanlagen und Stapelgeräte – Maschinen zur mechanischen Kraftübertragung – Fahrzeuge: Schienenfahrzeuge, Seilbahnen, Sessel- und Schlepplifte – Wassertechnische Bauten im allgemeinen – Wasserkraftwerksbauten – Vergnügungsunternehmen (Veranstaltungsstätten, Volksvergnügungsstätten usw.)

512 40 53
513 38 93
Fax -21

Eingetragene Versuchsanstalt der österr. Arbeitsgemeinschaft zur
Förderung der Qualitätsarbeit zur Verleihung des AUSTRIA-GÜTEZEICHENS

Aufgenommen in das Verzeichnis der Sachverständigen bei der MA 35 für die Überprüfung von Aufzügen
Österreichische Prüfstelle nach ÖNORM M 7812 zur Sicherung der Güte von Schweißarbeiten
A-1010 Wien, Krugerstraße 4

ALLGEMEINES:

Aufgabenstellung:

Für den gegenständlichen Aufzug soll ein statischer Nachweis für das Schachtgerüst geführt werden.

Die Führungsschienen belasten als 'stehende' Führungen beim Fangen das Aufzugsschachtgerüst nicht vertikal, die Horizontalbelastungen werden jedoch von diesem aufgenommen.

Der Aufzug wird im Schachtkopfbereich durch Wind und Schnee belastet.
Schweißnähte sind querschnittsdeckend auszuführen.

Erbauer des Schachtes:

Metallbau Georg BOCEK
Grieshofgasse 10
A-1120 Wien

Erbauer des Aufzuges:

KONE Aktiengesellschaft
Forchheimergasse 34
A-1231 Wien

Betriebsort:

Landesgerichtsstraße 6
A-1010 Wien

Nennlast:

5 Personen oder 400 kg

Berechnungsgrundlagen:

Zeichnung Nr.: 29357.OP0 der Fa. KONE
Angaben des Schachtherstellers
NORMEN: ÖNORM B 4600 'Stahlbau, Berechnung
und Ausführung der Tragwerke'

Werkstoffe:

St 360 C

512 40 53
513 38 93
Fax -21

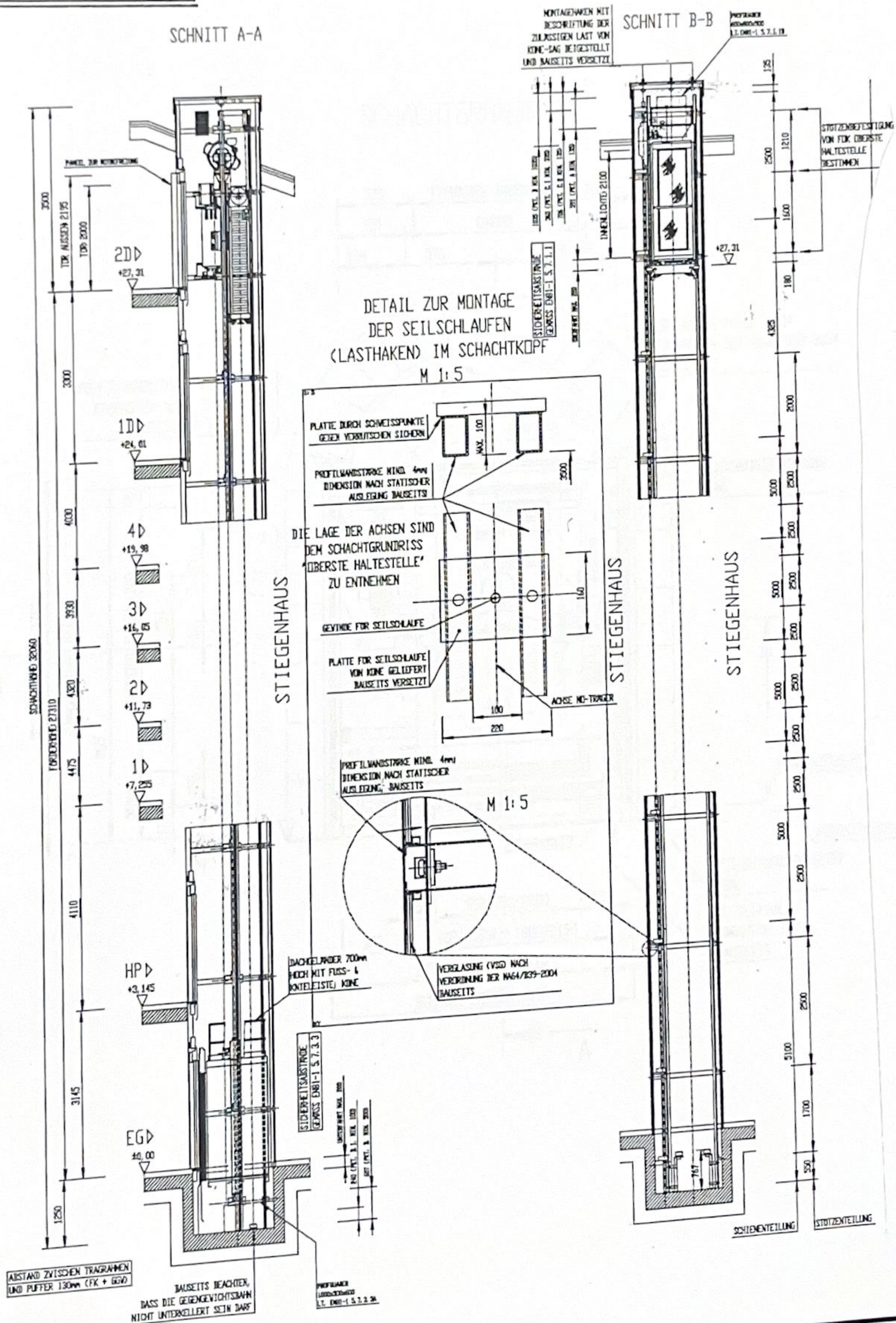


Ständig gerichtlich beideter Sachverständiger für Krane, Elevatoren, Aufzüge, Hebezeuge, Förderanlagen und Stapelgeräte – Maschinen zur mechanischen Kraftübertragung – Fahrzeuge: Schienenfahrzeuge, Seilbahnen, Sessel- und Schlepplifte – Wassertechnische Bauten im allgemeinen – Wasserkraftwerksbauten – Vergnügungsunternehmen (Veranstaltungsstätten, Volksvergnügungsstätten usw.)

Eingetragene Versuchsanstalt der österr. Arbeitsgemeinschaft zur
Förderung der Qualitätsarbeit zur Verleihung des AUSTRIA-GÜTEZEICHENS

Aufgenommen in das Verzeichnis der Sachverständigen bei der MA 35 für die Überprüfung von Aufzügen
Österreichische Prüfstelle nach ÖNORM M 7812 zur Sicherung der Güte von Schweißarbeiten
A-1010 Wien, Krugerstraße 4

Schachtansichten





PROF. DIPL. ING. PETER RICHTER

Ständig gerichtlich beeideter Sachverständiger für Krane, Elevatoren, Aufzüge, Hebezeuge, Förderanlagen und Stapelgeräte - Maschinen zur mechanischen Kraftübertragung - Fahrzeuge: Schienenfahrzeuge, Seilbahnen, Sessel- und Schlepplifte - Wassertechnische Bauten im allgemeinen - Wasserkraftwerksbauten - Vergnügungsunternehmen (Veranstaltungsstätten, Volksvergnügungsstätten usw.)

Eingetragene Versuchsanstalt der österr. Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Qualitätsarbeit zur Verleihung des AUSTRIA-GÜTEZEICHENS

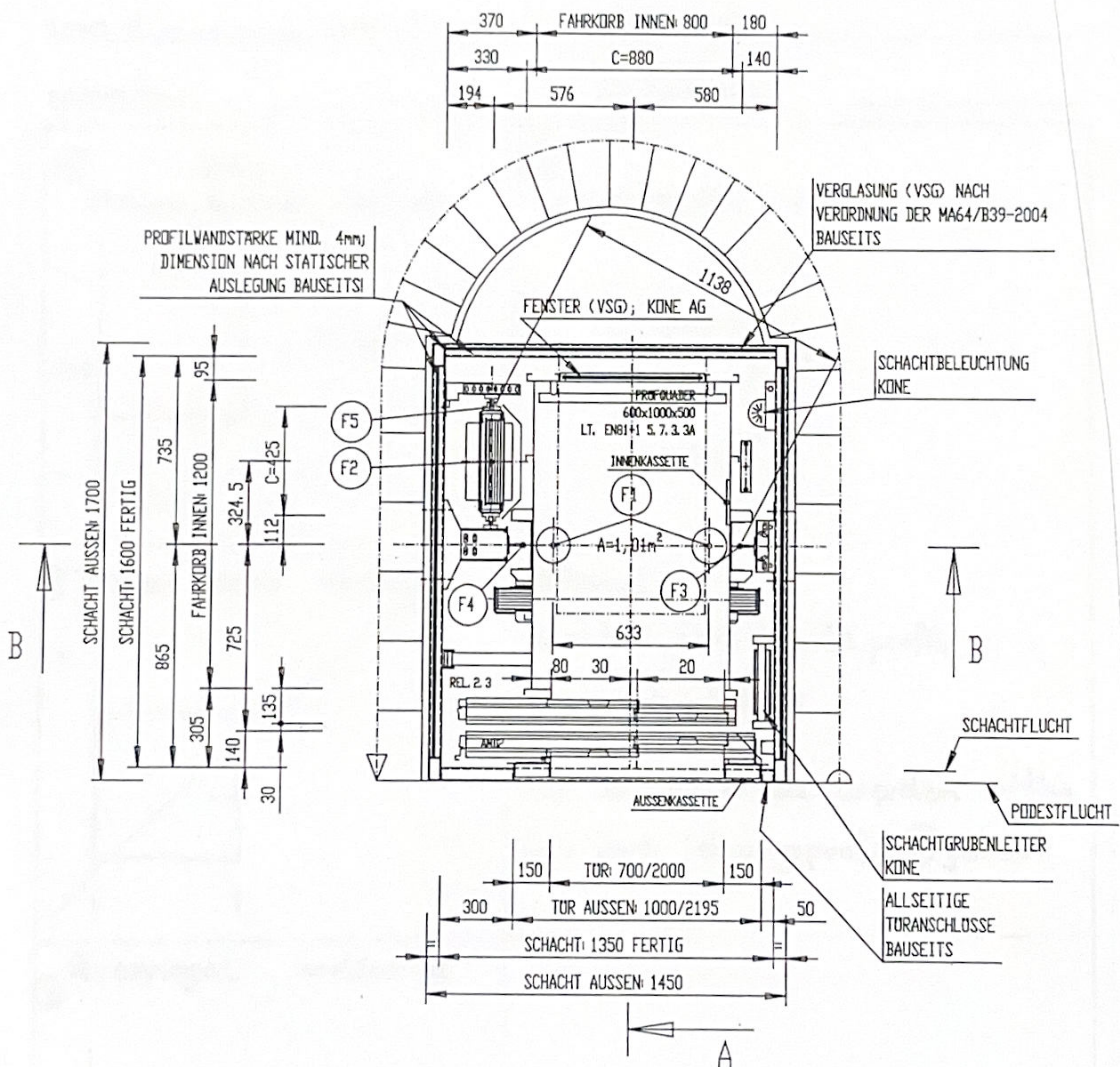
Aufgenommen in das Verzeichnis der Sachverständigen bei der MA 35 für die Überprüfung von Aufzügen
Österreichische Prüfstelle nach ÖNORM M 7812 zur Sicherung der Güte von Schweißarbeiten

A-1010 Wien, Krugerstraße 4

(0222)

512 40 53
513 38 93
Fax -21

SCHACHTGRUNDRISS





PROF. DIPL. ING. PETER RICHTER

(0222)

Ständig gerichtlich beeideter Sachverständiger für Krane, Elevatoren, Aufzüge, Hebezeuge, Förderanlagen und Stapelgeräte – Maschinen zur mechanischen Kraftübertragung – Fahrzeuge: Schienenfahrzeuge, Seilbahnen, Sessel- und Schlepplifte – Wassertechnische Bauten im allgemeinen – Wasserkraftwerksbauten – Vergnügungsunternehmen (Veranstaltungsstätten, Volksvergnügungsstätten usw.)

512 40 53
513 38 93
Fax -21

Eingetragene Versuchsanstalt der österr. Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Qualitätsarbeit zur Verleihung des AUSTRIA-GÜTEZEICHENS

Aufgenommen in das Verzeichnis der Sachverständigen bei der MA 35 für die Überprüfung von Aufzügen
Österreichische Prüfstelle nach ÖNORM M 7812 zur Sicherung der Güte von Schweißarbeiten
A-1010 Wien, Krugerstraße 4

METALLBAU – ALU – NIRO – STAHL

GEORG
BOCEK

1120 Wien, Grieshofgasse 10
Tel. 813 67 11, Fax 813 67 10

Firma / Büro KONE - Ing. Peucs

Gesprächsnotiz von:

Betreff: 1/Landesgerichtstr 60

weitergeleitet an:

mit Herrn / Frau:

am: 20.3.2006

① vorne + Steher hinten vertikal	④ Teilungsprofil vertikal
② Steher vorne vertikal	Material: elektrolytisch verz. Bl profil 3mm Wandstärke Die Schachtwände werden mittig mit vert. Teilungsprofil ④ geteilt
③ Querriegel horizontal	



PROF. DIPL. ING. PETER RICHTER

(0222)

Ständig gerichtlich beeideter Sachverständiger für Krane, Elevatoren, Aufzüge, Hebezeuge, Förderanlagen und Stapelgeräte – Maschinen zur mechanischen Kraftübertragung – Fahrzeuge: Schienenfahrzeuge, Seilbahnen, Sessel- und Schlepplifte – Wassertechnische Bauten im allgemeinen – Wasserkraftwerksbauten – Vergnügungsunternehmungen (Veranstaltungsstätten, Volksvergnügungsstätten usw.)

512 40 53
513 38 93
Fax -21

Eingetragene Versuchsanstalt der österr. Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Qualitätsarbeit zur Verleihung des AUSTRIA-GÜTEZEICHENS

Aufgenommen in das Verzeichnis der Sachverständigen bei der MA 35 für die Überprüfung von Aufzügen
Österreichische Prüfstelle nach ÖNORM M 7812 zur Sicherung der Güte von Schweißarbeiten
A-1010 Wien, Krugerstraße 4

BELASTUNGEN:

Ständige Lasten:

- Verglasung $g = 25 \text{ kg/m}^2$
- Stahlschacht Stiele $g = 8,50 \text{ kg/m}$
- Querriegel $g = 8,00 \text{ kg/m}$
- Schiene Fahrkorb T70/65/9 $g = 7,47 \text{ kg/m}$
- Schiene Gegengew. HT 60 $g = 3,24 \text{ kg/m}$

Schachthöhe (gesamt) ca. 32,06 m
Führungsschienenlänge ca. 31,9 m
16 Querriegel

	Verglasung	Querriegel	Schnee	
Eckstiele:	≈ 300	$+ 1200$	$+ 220$	$+ 75 \approx 1800 \text{ kg}$

Veränderliche Lasten:

- Schnee ÖNORM B 1991-1-3: 109 kg/m^2
- Wind ÖNORM B 4014/1: $v = 125 \text{ km/h}$, Geländestufe III,
bis 15 m $\rightarrow q = 0,49 \text{ kN/m}^2$
bis 25 m $\rightarrow q = 0,58 \text{ kN/m}^2$
bis 50 m $\rightarrow q = 0,72 \text{ kN/m}^2$
Gesamtlastbeiwert $c = 1,4$ (in Windrichtung)
 $c = -1,2$ (auf die windparallele Wand)



PROF. DIPL. ING. PETER RICHTER

(0222)

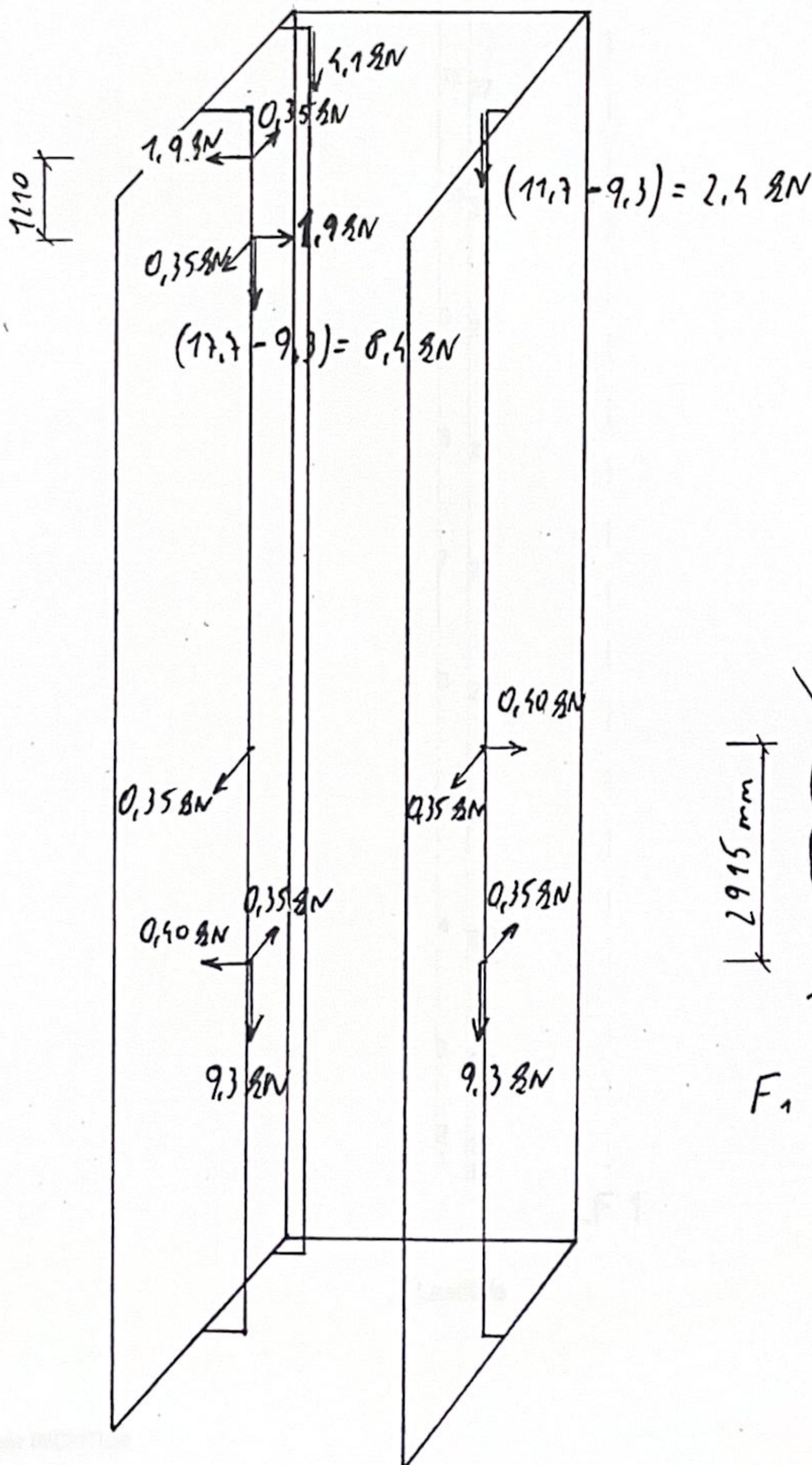
Ständig gerichtlich beeideter Sachverständiger für Krane, Elevatoren, Aufzüge, Hebezeuge, Förderanlagen und Stapelgeräte – Maschinen zur mechanischen Kraftübertragung – Fahrzeuge: Schienenfahrzeuge, Seilbahnen, Sessel- und Schlepplifte – Wassertechnische Bauten im allgemeinen – Wasserkraftwerksbauten – Vergnügungsunternehmen (Veranstaltungsstätten, Volksvergnügungsstätten usw.)

512 40 53
513 38 93
Fax -21

Eingetragene Versuchsanstalt der österr. Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Qualitätsarbeit zur Verleihung des AUSTRIA-GÜTEZEICHENS

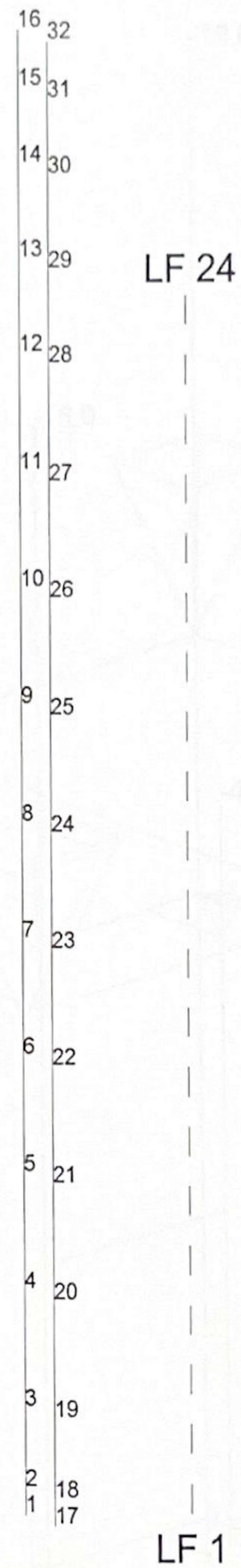
Aufgenommen in das Verzeichnis der Sachverständigen bei der MA 35 für die Überprüfung von Aufzügen
Österreichische Prüfstelle nach ÖNORM M 7812 zur Sicherung der Güte von Schweißarbeiten
A-1010 Wien, Krugerstraße 4

- Kräfte durch den Aufzug
(schematisch)



$$F_1 = \frac{2 \cdot (4.0 + 5.3)}{2} = 9.3 \text{ kN}$$

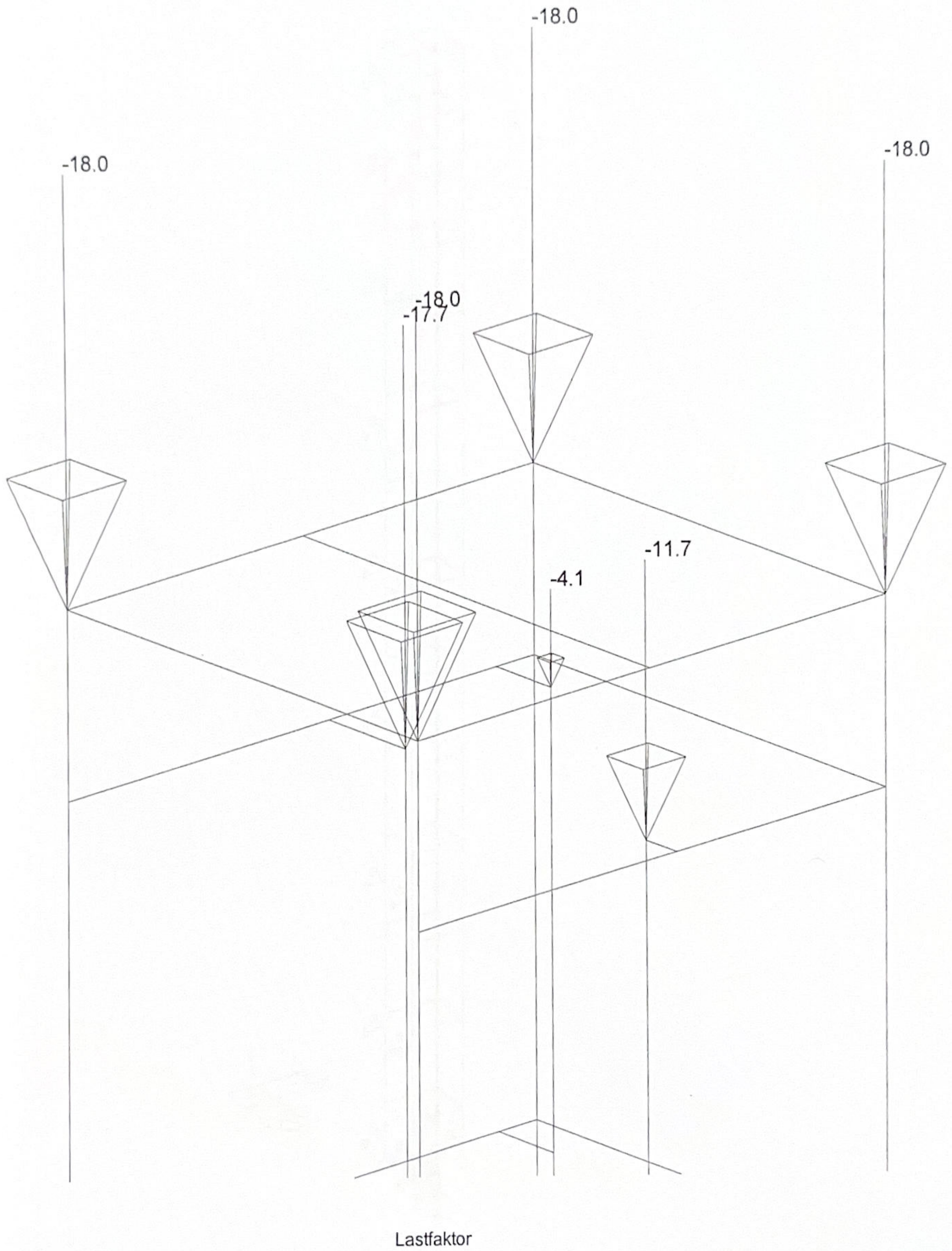
LASTFÄLLE



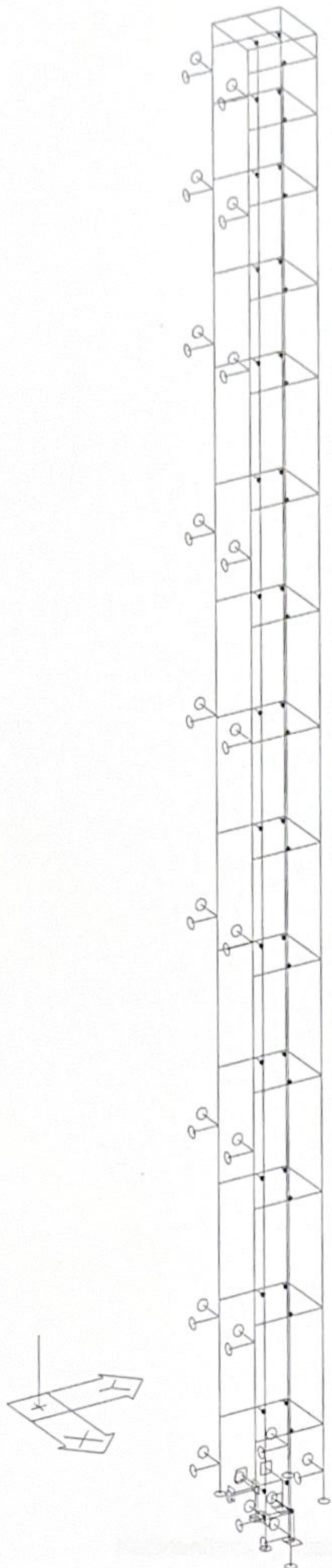
Lastfälle

Lastfall für die Ermittlung des Lasterhöhungsfaktors

Plan und Aufriss



EDV-BERECHNUNG System und Auflager



Geometrie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Kabinenführung Stabnummern

16	32
15	31
14	30
13	29
12	28
11	27
10	26
9	25
8	24
7	23
6	22
5	21
4	20
3	19
2	18
1	17

Kabinenführung Knotennummern

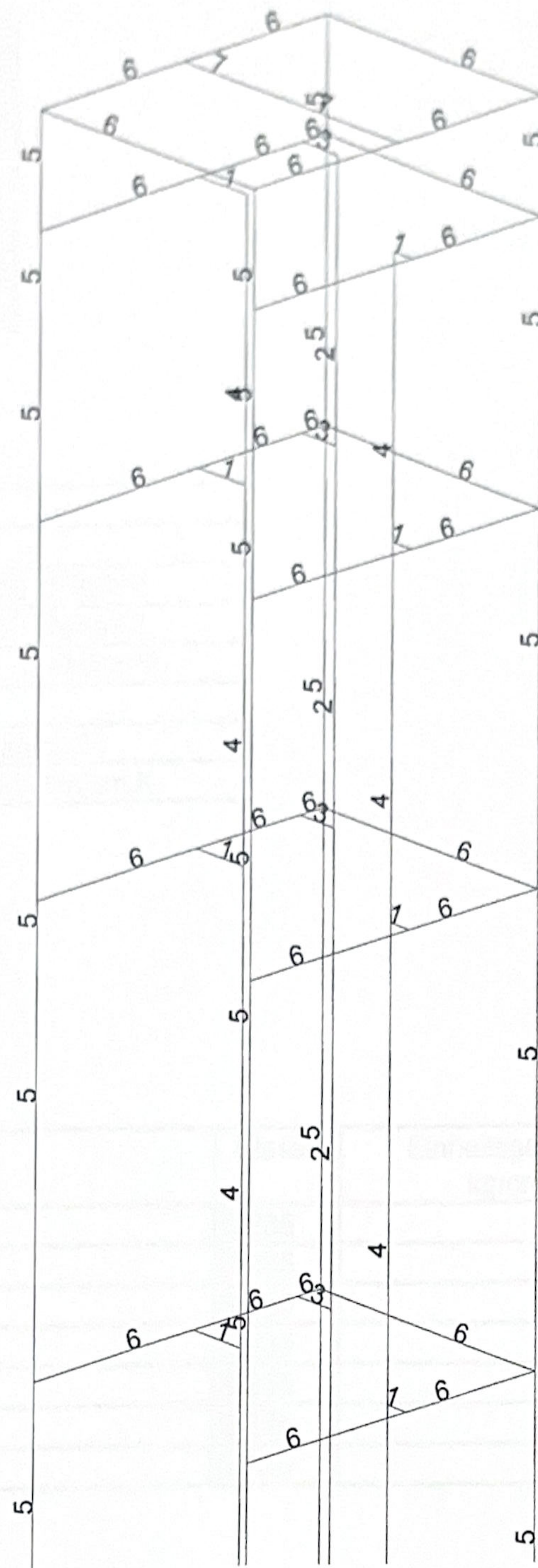
241	240	239	238	237	236	235	234	233	232	231	230	229	228	227	226	225	224	223	222	221	220	219
196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195								
256	255	254	253	252	251	250	249	248	247	246	245	244	243	242								

Stiele Stabnummern

153 152 151
149 148 147
172 146
142 141 140
139
134 133
132
127 126
125
170 120 119
121 118
113 112
111
169 162
106 105
107 104
99 98
91
92 91
90
168 166 84
86 83
78 77
79 76
167 159
72 71 70
69
64 63
65 62
166 158
57 56
58 55 155
154 157 156

Stiele Knotennummern

QUERSCHNITTE



Querschnitte

Nr.	Name
1	FLA110/5
2	HT 60
3	C40/80/40/5
4	Schiene T 70/65/9
5	Stiele 100/50/3 (Allgemein)
6	Querriegel 90/45/3 (Allgemein)
7	2 U geschl. (UNP80,10.0)

Basisdaten - **EINGABE**
Strukturtyp : Rahmen XYZ

Anzahl Knoten:	176
Anzahl Stäbe:	258
Anzahl 1D-Teile:	68
Anzahl Randkanten:	0
Anzahl 2D-Teile:	0
Anzahl Querschnitte:	7
Anzahl Lastfälle:	28
Anzahl Materialien:	1

Material

Name		
S 235		
	Zugfestigkeit	36.0000 kN/cm^2
	Fließgrenze	24.0000 kN/cm^2
	E-Modul	21000.00 kN/cm^2
	Querdehnzahl	0.30
	Dichte	0.008 kg/cm^3
	Dehnbarkeit	1.2e-005 cm/cm.K

Materialliste
Teile-Gruppe:
1/258

Nr.	Name	Klasse	Einheitsgewicht kg/cm	Länge cm	Gewicht kg
1	FLA110/5	S 235	0.04	645.00	27.85
2	HT 60	S 235	0.03	3156.00	101.70
3	C40/80/40/5	S 235	0.06	330.00	20.72
4	Schiene T 70/65/9	S 235	0.07	6312.00	465.76
5	Stiele 100/50/3 (Allgemein)	S 235	0.08	12324.00	1029.94
6	Querriegel 90/45/3 (Allgemein)	S 235	0.08	7190.00	549.98
7	2 U geschl. (UNP80,10.0)	S 235	0.17	140.00	24.18

Struktur-Gesamtgewicht: 2220.13 kg
Anstrichfläche: 1087390.65 cm^2

Knoten

Knoten	X cm	Y cm	Z cm
1	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	55.0
3	0.0	0.0	225.0
4	0.0	0.0	475.0
5	0.0	0.0	725.0
6	0.0	0.0	975.0

Knoten	X cm	Y cm	Z cm
7	0.0	0.0	1225.0
8	0.0	0.0	1475.0
9	0.0	0.0	1725.0
10	0.0	0.0	1975.0
11	0.0	0.0	2225.0
12	0.0	0.0	2475.0
13	0.0	0.0	2675.0

Knoten	X cm	Y cm	Z cm
14	0.0	0.0	2875.0
15	0.0	0.0	3035.0
16	0.0	0.0	3156.0
17	97.0	0.0	0.0
18	97.0	0.0	55.0
19	97.0	0.0	225.0
20	97.0	0.0	475.0
21	97.0	0.0	725.0
22	97.0	0.0	975.0
23	97.0	0.0	1225.0
24	97.0	0.0	1475.0
25	97.0	0.0	1725.0
26	97.0	0.0	1975.0
27	97.0	0.0	2225.0
28	97.0	0.0	2475.0
29	97.0	0.0	2675.0
30	97.0	0.0	2875.0
31	97.0	0.0	3035.0
32	97.0	0.0	3156.0
33	-9.0	60.0	0.0
34	-9.0	60.0	55.0
35	-9.0	60.0	225.0
36	-9.0	60.0	475.0
37	-9.0	60.0	725.0
38	-9.0	60.0	975.0
39	-9.0	60.0	1225.0
40	-9.0	60.0	1475.0
41	-9.0	60.0	1725.0
42	-9.0	60.0	1975.0
43	-9.0	60.0	2225.0
44	-9.0	60.0	2475.0
45	-9.0	60.0	2675.0
46	-9.0	60.0	2875.0
47	-9.0	60.0	3035.0
48	-9.0	60.0	3156.0
49	-31.0	0.0	55.0
50	109.0	0.0	55.0
51	-31.0	60.0	55.0
52	-31.0	0.0	225.0
53	109.0	0.0	225.0
54	-31.0	60.0	225.0
55	109.0	-91.5	225.0
56	109.0	73.5	225.0
57	-31.0	73.5	225.0
58	-31.0	-91.5	225.0
59	-31.0	0.0	475.0
60	109.0	0.0	475.0
61	-31.0	60.0	475.0
62	109.0	-91.5	475.0
63	109.0	73.5	475.0
64	-31.0	73.5	475.0
65	-31.0	-91.5	475.0
66	-31.0	0.0	725.0
67	109.0	0.0	725.0
68	-31.0	60.0	725.0
69	109.0	-91.5	725.0

Knoten	X cm	Y cm	Z cm
70	109.0	73.5	725.0
71	-31.0	73.5	725.0
72	-31.0	-91.5	725.0
73	-31.0	0.0	975.0
74	109.0	0.0	975.0
75	-31.0	60.0	975.0
76	109.0	-91.5	975.0
77	109.0	73.5	975.0
78	-31.0	73.5	975.0
79	-31.0	-91.5	975.0
80	-31.0	0.0	1225.0
81	109.0	0.0	1225.0
82	-31.0	60.0	1225.0
83	109.0	-91.5	1225.0
84	109.0	73.5	1225.0
85	-31.0	73.5	1225.0
86	-31.0	-91.5	1225.0
87	-31.0	0.0	1475.0
88	109.0	0.0	1475.0
89	-31.0	60.0	1475.0
90	109.0	-91.5	1475.0
91	109.0	73.5	1475.0
92	-31.0	73.5	1475.0
93	-31.0	-91.5	1475.0
94	-31.0	0.0	1725.0
95	109.0	0.0	1725.0
96	-31.0	60.0	1725.0
97	109.0	-91.5	1725.0
98	109.0	73.5	1725.0
99	-31.0	73.5	1725.0
100	-31.0	-91.5	1725.0
101	-31.0	0.0	1975.0
102	109.0	0.0	1975.0
103	-31.0	60.0	1975.0
104	109.0	-91.5	1975.0
105	109.0	73.5	1975.0
106	-31.0	73.5	1975.0
107	-31.0	-91.5	1975.0
108	-31.0	0.0	2225.0
109	109.0	0.0	2225.0
110	-31.0	60.0	2225.0
111	109.0	-91.5	2225.0
112	109.0	73.5	2225.0
113	-31.0	73.5	2225.0
114	-31.0	-91.5	2225.0
115	-31.0	0.0	2475.0
116	109.0	0.0	2475.0
117	-31.0	60.0	2475.0
118	109.0	-91.5	2475.0
119	109.0	73.5	2475.0
120	-31.0	73.5	2475.0
121	-31.0	-91.5	2475.0
122	-31.0	0.0	2675.0
123	109.0	0.0	2675.0
124	-31.0	60.0	2675.0
125	109.0	-91.5	2675.0

Knoten	X cm	Y cm	Z cm
126	109.0	73.5	2675.0
127	-31.0	73.5	2675.0
128	-31.0	-91.5	2675.0
129	-31.0	0.0	2875.0
130	109.0	0.0	2875.0
131	-31.0	60.0	2875.0
132	109.0	-91.5	2875.0
133	109.0	73.5	2875.0
134	-31.0	73.5	2875.0
135	-31.0	-91.5	2875.0
136	-31.0	0.0	3035.0
137	109.0	0.0	3035.0
138	-31.0	60.0	3035.0
139	109.0	-91.5	3035.0
140	109.0	73.5	3035.0
141	-31.0	73.5	3035.0
142	-31.0	-91.5	3035.0
143	-31.0	0.0	3156.0
144	109.0	0.0	3156.0
145	-31.0	60.0	3156.0
146	109.0	-91.5	3156.0
147	109.0	73.5	3156.0
148	-31.0	73.5	3156.0
149	-31.0	-91.5	3156.0
150	109.0	-91.5	3206.0
151	109.0	73.5	3206.0
152	-31.0	73.5	3206.0
153	-31.0	-91.5	3206.0

Knoten	X cm	Y cm	Z cm
154	-31.0	-91.5	125.0
155	-31.0	73.5	125.0
156	109.0	73.5	125.0
157	109.0	-91.5	125.0
158	109.0	-91.5	439.5
159	109.0	-91.5	850.5
160	109.0	-91.5	1298.0
161	109.0	-91.5	1730.0
162	109.0	-91.5	2123.0
163	109.0	-91.5	2526.0
164	109.0	-91.5	2856.0
165	109.0	-91.5	3106.0
166	-31.0	-91.5	439.5
167	-31.0	-91.5	850.5
168	-31.0	-91.5	1298.0
169	-31.0	-91.5	2123.0
170	-31.0	-91.5	2526.0
171	-31.0	-91.5	2856.0
172	-31.0	-91.5	3106.0
173	-31.0	-91.5	1730.0
174	-31.0	-9.0	3206.0
175	109.0	-9.0	3206.0
176	39.0	-9.0	3206.0

Stäbe

Teil	Stab	Knoten 1	Knoten 2	Länge cm	Rx deg	Querschnitt	Klasse
1	1	1	2	55.0	180.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	2	2	3	170.0	180.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	3	3	4	250.0	180.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	4	4	5	250.0	180.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	5	5	6	250.0	180.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	6	6	7	250.0	180.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	7	7	8	250.0	180.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	8	8	9	250.0	180.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	9	9	10	250.0	180.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	10	10	11	250.0	180.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	11	11	12	250.0	180.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	12	12	13	200.0	180.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	13	13	14	200.0	180.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	14	14	15	160.0	180.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	15	15	16	121.0	180.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	16	17	18	55.0	0.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	17	18	19	170.0	0.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	18	19	20	250.0	0.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	19	20	21	250.0	0.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	20	21	22	250.0	0.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	21	22	23	250.0	0.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235

Teil	Stab	Knoten 1	Knoten 2	Länge cm	Rx deg	Querschnitt	Klasse
	22	23	24	250.0	0.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	23	24	25	250.0	0.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	24	25	26	250.0	0.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	25	26	27	250.0	0.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	26	27	28	250.0	0.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	27	28	29	200.0	0.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	28	29	30	200.0	0.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	29	30	31	160.0	0.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
	30	31	32	121.0	0.00	4 - Schiene T 70/65/9	S 235
3	31	33	34	55.0	90.00	2 - HT 60	S 235
	32	34	35	170.0	90.00	2 - HT 60	S 235
	33	35	36	250.0	90.00	2 - HT 60	S 235
	34	36	37	250.0	90.00	2 - HT 60	S 235
	35	37	38	250.0	90.00	2 - HT 60	S 235
	36	38	39	250.0	90.00	2 - HT 60	S 235
	37	39	40	250.0	90.00	2 - HT 60	S 235
	38	40	41	250.0	90.00	2 - HT 60	S 235
	39	41	42	250.0	90.00	2 - HT 60	S 235
	40	42	43	250.0	90.00	2 - HT 60	S 235
	41	43	44	250.0	90.00	2 - HT 60	S 235
	42	44	45	200.0	90.00	2 - HT 60	S 235
	43	45	46	200.0	90.00	2 - HT 60	S 235
	44	46	47	160.0	90.00	2 - HT 60	S 235
	45	47	48	121.0	90.00	2 - HT 60	S 235
4	46	2	49	31.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
5	47	18	50	12.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
6	48	34	51	22.0	180.00	3 - C40/80/40/5	S 235
7	49	3	52	31.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
8	50	19	53	12.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
9	51	35	54	22.0	180.00	3 - C40/80/40/5	S 235
10	52	55	53	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	53	53	56	73.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	54	56	57	140.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	55	57	54	13.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	56	54	52	60.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	57	52	58	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
11	58	4	59	31.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
12	59	20	60	12.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
13	60	36	61	22.0	180.00	3 - C40/80/40/5	S 235
14	61	62	60	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	62	60	63	73.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	63	63	64	140.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	64	64	61	13.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	65	61	59	60.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	66	59	65	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
15	67	5	66	31.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
16	68	21	67	12.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
17	69	37	68	22.0	180.00	3 - C40/80/40/5	S 235
18	70	69	67	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	71	67	70	73.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	72	70	71	140.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	73	71	68	13.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	74	68	66	60.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	75	66	72	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
19	76	6	73	31.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
20	77	22	74	12.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235

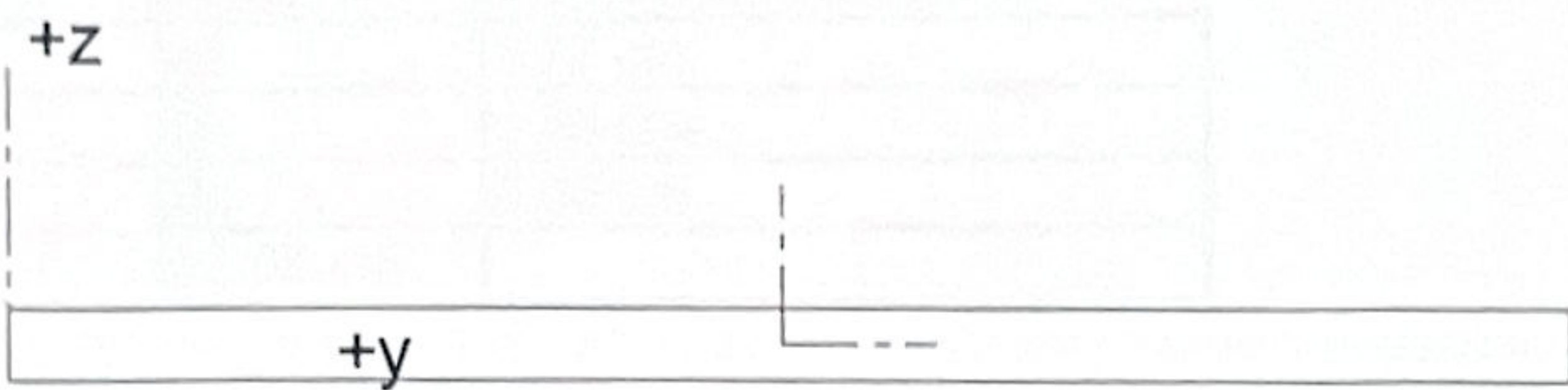
Teil	Stab	Knoten 1	Knoten 2	Länge cm	Rx deg	Querschnitt	Klasse
21	78	38	75	22.0	180.00	3 - C40/80/40/5	S 235
22	79	76	74	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	80	74	77	73.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	81	77	78	140.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	82	78	75	13.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	83	75	73	60.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	84	73	79	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
23	85	7	80	31.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
24	86	23	81	12.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
25	87	39	82	22.0	180.00	3 - C40/80/40/5	S 235
26	88	83	81	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	89	81	84	73.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	90	84	85	140.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	91	85	82	13.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	92	82	80	60.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	93	80	86	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
27	94	8	87	31.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
28	95	24	88	12.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
29	96	40	89	22.0	180.00	3 - C40/80/40/5	S 235
30	97	90	88	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	98	88	91	73.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	99	91	92	140.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	100	92	89	13.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	101	89	87	60.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	102	87	93	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
31	103	9	94	31.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
32	104	25	95	12.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
33	105	41	96	22.0	180.00	3 - C40/80/40/5	S 235
34	106	97	95	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	107	95	98	73.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	108	98	99	140.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	109	99	96	13.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	110	96	94	60.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	111	94	100	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
35	112	10	101	31.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
36	113	26	102	12.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
37	114	42	103	22.0	180.00	3 - C40/80/40/5	S 235
38	115	104	102	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	116	102	105	73.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	117	105	106	140.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	118	106	103	13.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	119	103	101	60.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	120	101	107	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
39	121	11	108	31.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
40	122	27	109	12.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
41	123	43	110	22.0	180.00	3 - C40/80/40/5	S 235
42	124	111	109	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	125	109	112	73.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	126	112	113	140.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	127	113	110	13.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	128	110	108	60.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	129	108	114	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
43	130	12	115	31.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
44	131	28	116	12.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
45	132	44	117	22.0	180.00	3 - C40/80/40/5	S 235
46	133	118	116	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235

Teil	Stab	Knoten 1	Knoten 2	Länge cm	Rx deg	Querschnitt	Klasse
	134	116	119	73.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	135	119	120	140.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	136	120	117	13.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	137	117	115	60.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	138	115	121	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
47	139	13	122	31.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
48	140	29	123	12.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
49	141	45	124	22.0	180.00	3 - C40/80/40/5	S 235
50	142	125	123	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	143	123	126	73.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	144	126	127	140.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	145	127	124	13.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	146	124	122	60.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	147	122	128	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
51	148	14	129	31.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
52	149	30	130	12.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
53	150	46	131	22.0	180.00	3 - C40/80/40/5	S 235
54	151	132	130	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	152	130	133	73.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	153	133	134	140.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	154	134	131	13.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	155	131	129	60.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	156	129	135	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
55	157	15	136	31.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
56	158	31	137	12.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
57	159	47	138	22.0	180.00	3 - C40/80/40/5	S 235
58	160	139	137	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	161	137	140	73.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	162	140	141	140.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	163	141	138	13.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	164	138	136	60.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	165	136	142	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
59	166	16	143	31.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
60	167	32	144	12.0	0.00	1 - FLA110/5	S 235
61	168	48	145	22.0	180.00	3 - C40/80/40/5	S 235
62	169	146	144	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	170	144	147	73.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	171	147	148	140.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	172	148	145	13.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	173	145	143	60.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	174	143	149	91.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
63	175	150	175	82.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	176	175	151	82.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	177	151	152	140.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	178	152	174	82.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	179	174	153	82.5	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
	180	153	150	140.0	0.00	6 - Querriegel 90/45/3 (Allg...	S 235
64	181	155	57	100.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	182	57	64	250.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	183	64	71	250.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	184	71	78	250.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	185	78	85	250.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	186	85	92	250.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	187	92	99	250.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	188	99	106	250.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	189	106	113	250.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235

Teil	Stab	Knoten 1	Knoten 2	Länge cm	Rx deg	Querschnitt	Klasse
	190	113	120	250.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	191	120	127	200.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	192	127	134	200.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	193	134	141	160.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	194	141	148	121.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	195	148	152	50.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
65	196	157	55	100.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	197	55	158	214.5	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	198	158	62	35.5	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	199	62	69	250.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	200	69	159	125.5	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	201	159	76	124.5	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	202	76	83	250.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	203	83	160	73.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	204	160	90	177.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	205	90	97	250.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	206	97	161	5.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	207	161	104	245.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	208	104	162	148.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	209	162	111	102.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	210	111	118	250.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	211	118	163	51.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	212	163	125	149.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	213	125	164	181.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	214	164	132	19.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	215	132	139	160.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	216	139	165	71.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	217	165	146	50.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	218	146	150	50.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
66	219	153	149	50.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	220	149	172	50.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	221	172	142	71.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	222	142	135	160.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	223	135	171	19.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	224	171	128	181.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	225	128	170	149.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	226	170	121	51.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	227	121	114	250.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	228	114	169	102.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	229	169	107	148.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	230	107	173	245.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	231	173	100	5.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	232	100	93	250.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	233	93	168	177.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	234	168	86	73.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	235	86	79	250.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	236	79	167	124.5	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	237	167	72	125.5	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	238	72	65	250.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	239	65	166	35.5	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	240	166	58	214.5	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	241	58	154	100.0	257.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
67	242	151	147	50.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	243	147	140	121.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	244	140	133	160.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	245	133	126	200.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235

Teil	Stab	Knoten 1	Knoten 2	Länge cm	Rx deg	Querschnitt	Klasse
	246	126	119	200.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	247	119	112	250.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	248	112	105	250.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	249	105	98	250.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	250	98	91	250.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	251	91	84	250.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	252	84	77	250.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	253	77	70	250.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	254	70	63	250.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	255	63	56	250.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
	256	56	156	100.0	77.55	5 - Stiele 100/50/3 (Allgeme...	S 235
68	257	174	176	70.0	0.00	7 - 2 U geschl. (UNP80,10.0)	S 235
	258	176	175	70.0	0.00	7 - 2 U geschl. (UNP80,10.0)	S 235

Querschnitte



FLA110/5

Querschnitt Nr. 1 - FLA110/5
Material : 12 - S 235

A :	5.500000e+000 cm^2		
Ay/A :	0.838	Az/A :	0.833
Iy :	1.150000e-001 cm^4	Iz :	5.550000e+001 cm^4
Iyz :	0.000000e+000 cm^4	It :	4.580000e-001 cm^4
Iw :	0.000000e+000 cm^6		
Wely :	4.600000e-001 cm^3	Welz :	1.009091e+001 cm^3
Wply :	6.874999e-001 cm^3	Wplz :	1.512500e+001 cm^3
cy :	5.50 cm	cz :	0.25 cm
iy :	0.14 cm	iz :	3.18 cm
dy :	0.00 cm	dz :	0.00 cm
Kontur :		23.00 cm	

Nachweistyp: Atypischer Querschnitt